

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO OJT TRÊN IOC Version 2

1. Mục tiêu và phạm vi áp dụng

Tài liệu đào tạo On-Job Training trên IOC được xây dựng nhằm hướng dẫn sinh viên tham gia các dự án IOC làm việc theo mô hình dự án thực tế, tiệm cận với môi trường doanh nghiệp.

Cụ thể, tài liệu này nhằm:

- Giúp sinh viên hiểu rõ cách làm việc theo Agile Scrum, nắm được việc đánh giá, chấm điểm trong các kỳ.
- Thống nhất cách làm việc, đánh giá giữa **sinh viên – mentor – bộ phận vận hành** ở giai đoạn 2.
- Đảm bảo sinh viên khi tham gia dự án:
 - Biết mình đang ở vai trò gì.
 - Biết cần làm những đầu việc nào.

Tài liệu này áp dụng cho:

- Sinh viên tham gia dự án IOC theo hình thức on-job training.
- Mentor tham gia hướng dẫn sinh viên.
- Các bên liên quan tham gia vào quá trình triển khai dự án IOC.

2. Mô hình làm việc chung

Mô hình Agile Scrum trong IOC

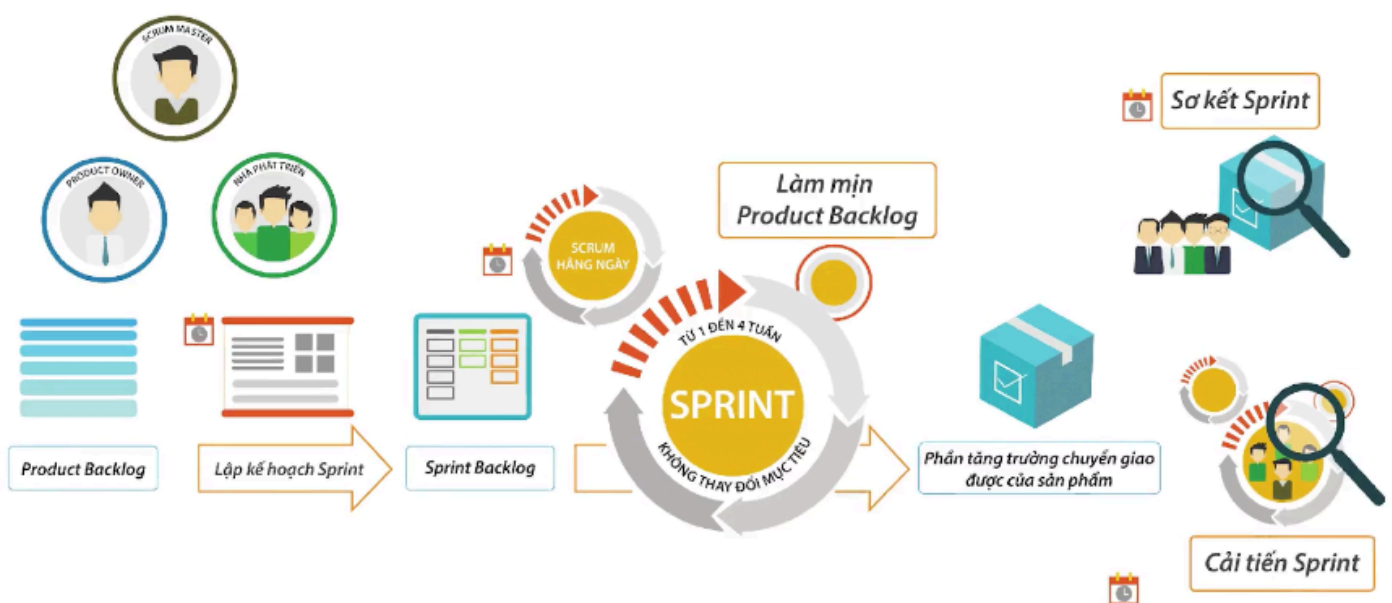
IOC áp dụng mô hình **Agile Scrum** cho các dự án on-job training, với mục tiêu tạo điều kiện cho sinh viên được:

- Làm việc theo vòng lặp ngắn.
- Nhận phản hồi liên tục.
- Cải thiện sản phẩm và kỹ năng qua từng sprint.

Đặc điểm cụ thể:

- Dự án được chia thành các **Sprint**, mỗi sprint kéo dài **1-3 tuần**.
- Mentor là người hướng dẫn và review.
- Mỗi sprint đều phải có đầy đủ các hoạt động cốt lõi của Scrum:

- Sprint Planning: diễn ra vào đầu sprint, sinh viên cùng nhau lập kế hoạch sprint, đưa các user story ưu tiên trong Product Backlog vào Sprint Backlog. Tiến hành ước tính story point, chia nhỏ user story thành các subtask rồi giao nhiệm vụ cho từng người. Mỗi người cũng sẽ ước tính ngày hết hạn. Đầu ra là sprint backlog và mục tiêu của sprint.
- Daily Meeting: cả nhóm tự ngồi ngồi thảo luận với nhau 15 phút đầu giờ làm để báo cáo hôm qua làm gì, hôm nay làm gì và có gặp khó khăn gì không để mọi người cùng nắm được, đảm bảo công việc cả nhóm đạt đúng tiến độ. Sau đó mỗi sinh viên phải ghi lại báo cáo hàng ngày lên trên IOC.
- Làm mịn Product Backlog: các bạn BA sẽ trò chuyện cùng stakeholder (ưu tiên người dùng thật hoặc mentor sẽ đại diện người dùng) để ghi nhận những vấn đề. Sau đó BA sẽ tạo thành các User Story trong Product Backlog, thực hiện viết chi tiết nội dung user story, tách/gộp user story,... Khi BA viết xong giải pháp có thể trình bày với stakeholder (Có thể có mockup giao diện nếu cần thiết).
- Sprint Review: cả nhóm cùng nhau ngồi review lại những gì đã/chưa làm được trong sprint, sau đó sẽ demo với stakeholder.
- Sprint Retrospective: diễn ra ngay sau sprint review để nhóm cùng nhau nêu lên những điểm cần cải thiện và rút kinh nghiệm.



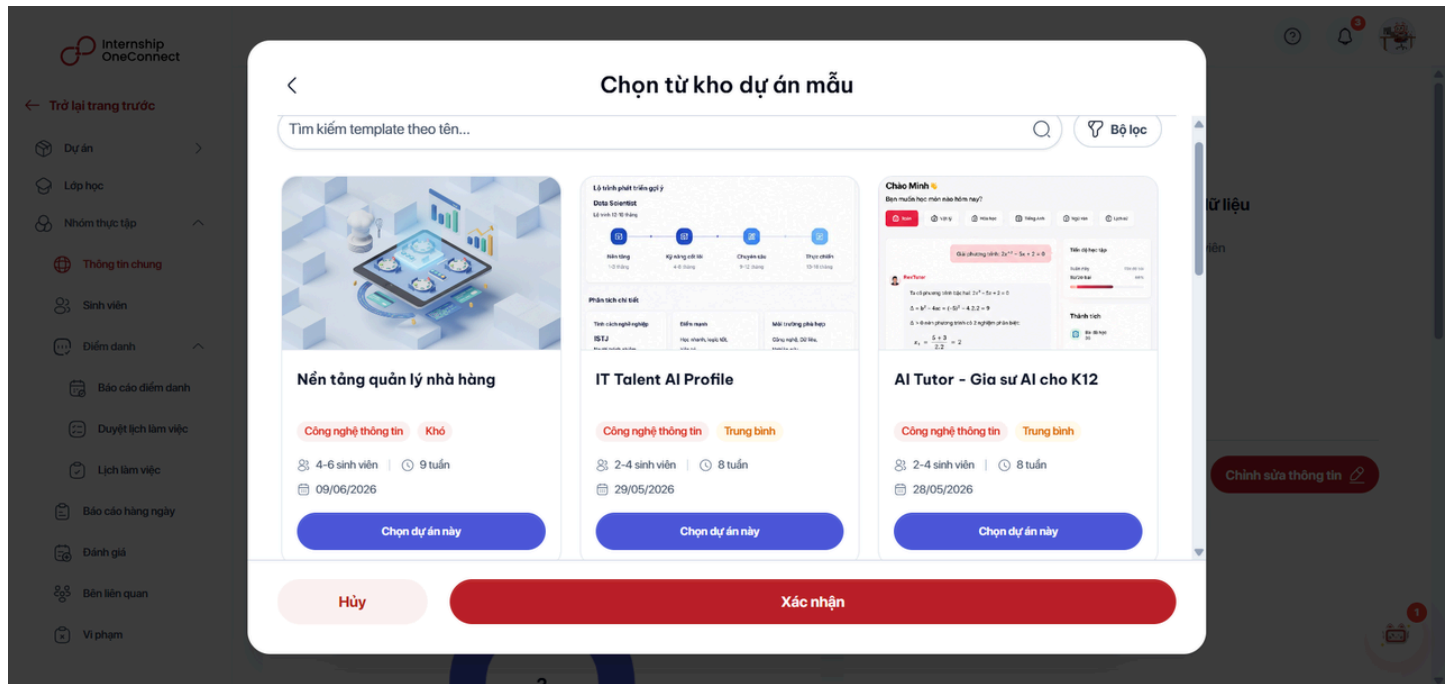
2.1 Lựa chọn dự án

Các nhóm lựa chọn dự án dựa trên những tiêu chí sau:

- Dự án có tính thực tế cao
- Khuyến khích là các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
- Khối lượng công việc của dự án phải vừa hoặc lớn hơn so với khả năng của team

Sinh viên có thể linh hoạt lựa chọn dự án theo những cách sau:

- Tự đề xuất các ý tưởng, dự án mà nhóm muốn thực hiện và được mentor chấp thuận
- Đề xuất mentor gợi ý dựa vào những dự án mà mentor đã từng làm trong quá khứ
- Tham khảo từ kho dự án mẫu trên nền tảng IOC



2.2 Nguyên tắc xây dựng và sử dụng tài liệu

- Tài liệu được xây dựng theo nguyên tắc vừa đủ để làm việc.
- Không yêu cầu sinh viên xây dựng tài liệu mang tính hình thức hoặc chỉ để báo cáo.
- Mỗi tài liệu tạo ra cần trả lời được ít nhất một trong các câu hỏi:
 - Tài liệu này giúp ai hiểu rõ hơn điều gì?
 - Tài liệu này hỗ trợ trực tiếp cho bước triển khai nào?

Những tài liệu không phục vụ trực tiếp cho việc phát triển sản phẩm có thể được lược bỏ hoặc đơn giản hóa.

2.3 Tổ chức nhân sự và vai trò trong team

2.3.1 Development Team

- Tất cả sinh viên tham gia dự án IOC được xem là Development Team.
- Development Team chịu trách nhiệm:
 - Hoàn thành các hạng mục công việc đã cam kết trong sprint.
 - Đảm bảo chất lượng đầu ra theo yêu cầu đã thống nhất.
 - Chủ động phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong team.

Team hoạt động theo nguyên tắc:

- Tự tổ chức (self-organizing).
- Không phụ thuộc hoàn toàn vào mentor trong việc ra quyết định hằng ngày.

2.3.2 Các vai trò trong team

Tùy theo quy mô dự án, team có thể bao gồm các vai trò sau:

Business Analyst (BA)

- Là đầu mối làm việc với người dùng/người đại diện người dùng.
- Chịu trách nhiệm chính về requirement và User Story.
- Trong trường hợp nhóm không có Designer thì phải kiêm luôn công việc này. Có thể sử dụng các công cụ AI để tạo giao diện
- **Lưu ý:** Mentor có thể làm luôn BA, Product Owner cho nhóm nếu là nhóm thuần tech

Designer

- Chịu trách nhiệm thiết kế UI/UX dựa trên User Story đã được chốt.

Developer

- Chịu trách nhiệm phát triển các chức năng theo thiết kế và User Story.

Tester

- Chịu trách nhiệm kiểm thử, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Pentest

- Chịu trách nhiệm đánh giá bảo mật hệ thống theo định kỳ 1 tháng/1 lần.

Lưu ý:

Trong trường hợp team không đủ người cho từng vai trò, các thành viên cần chủ động kiêm nhiệm. Việc kiêm nhiệm phải được thống nhất trong team và thông báo với mentor.

3. Vai trò của Mentor

Mentor đóng vai trò **người hướng dẫn, review và định hướng**, không phải người làm thay sinh viên.

3.1 Đào tạo ban đầu

- Cung cấp bối cảnh dự án.
- Giải thích domain, mục tiêu và kỳ vọng.
- Đào tạo về công nghệ sử dụng hoặc có thể yêu cầu sinh viên tự nghiên cứu theo techstack của dự án

3.2 Đồng hành trong sprint

- Tham gia theo lịch review
- Hướng dẫn khi sinh viên gặp bế tắc.
- Gợi mở cách tiếp cận vấn đề.
- Đóng vai là người đại diện cho các stakeholder nếu cần

3.3 Tham gia Planning & Retrospective (Tùy thuộc vào mentor)

- Phản biện kế hoạch.
- Định hướng cải tiến.

4. Quy trình làm việc với GitMe



- Sẽ có các branch chính là main (master), develop, các nhánh feature/tên feature, các nhánh hotfix/tên hotfix
- Khi bắt đầu làm 1 user story, sinh viên sẽ tạo ra nhánh feature/tên feature từ nhánh develop. Sau khi làm xong, sinh viên tiến hành demo với nhóm trưởng hoặc mentor, sau đó sẽ tạo pull request để merge code vào nhánh develop.
- Sau khi sprint review thành công, một bạn sẽ merge từ develop vào main để phát hành một phần tăng trưởng của phần mềm
- Khi có một lỗi đột ngột, sinh viên sẽ tạo ra nhánh hotfix/tên vấn đề từ nhánh main. Sau khi làm xong, sinh viên tiến hành demo và merge cả vào nhánh main và develop

5. Sprint 0 – Giai đoạn chuẩn bị

Sprint 0 là giai đoạn **bắt buộc**, nhằm đảm bảo tất cả thành viên:

- Hiểu thống nhất về dự án.
- Có đủ nền tảng để bước vào các sprint phát triển.

Sprint 0 **không tập trung code tính năng**, mà tập trung vào chuẩn bị. Các việc cần làm trong sprint 0 thì cả nhóm và mentor sẽ cùng nhau thống nhất. Khuyến nghị sẽ có các nội dung sau trong sprint 0:

- Xây dựng product backlog ban đầu

- Viết các tài liệu thật sự cần (SRS cơ bản, biểu đồ Usecase tổng quát, tài liệu thiết kế ERD ban đầu, UI UX Style Guideline và Convention Coding,...)

5.1 Xây dựng Product Backlog ban đầu và tài liệu dự án

5.1.1 Xây dựng Product Backlog ban đầu

- Sinh viên, dưới sự hướng dẫn của mentor, cần:
 - Hiểu rõ mục tiêu dự án.
 - Xác định các nhóm chức năng chính của hệ thống.
- Từ đó:
 - BA xây dựng **Product Backlog ban đầu**.
 - Product Backlog có thể ở mức **chức năng lớn (Epic)**, chưa cần quá chi tiết.

Product Backlog ban đầu là cơ sở để:

- Lập kế hoạch các sprint sau này.
- Điều chỉnh phạm vi dự án trong quá trình làm việc.
- Thiết lập base dự án.

5.1.2 Xây dựng các tài liệu cần thiết để hiểu dự án

Các tài liệu này do team và mentor thống nhất lựa chọn, tùy theo tính chất dự án. Một số tài liệu thường được sử dụng:

- **Biểu đồ Use Case tổng quát**
 - Mục đích: Giúp team hiểu hệ thống có những chức năng gì, ai sử dụng.
 - Không yêu cầu chi tiết từng luồng.
- **Tài liệu thiết kế ERD ban đầu**
 - Mục đích: Hình dung cấu trúc dữ liệu chính của hệ thống.
 - Chỉ cần ở mức khung, có thể điều chỉnh trong quá trình làm sprint.
- **Kiến trúc hệ thống**
- **UI/UX Style Guideline**
 - Thống nhất:
 - Màu sắc.
 - Font chữ.
 - Cách bố trí giao diện.
 - Giúp thiết kế và phát triển giao diện nhất quán.

- **Convention Coding**

- Thống nhất cách đặt tên biến, hàm, folder,...
- Quy tắc commit code.
- Quy ước branch Git.
- Từ coding convention này sẽ tạo các file eslint cho front end, backend

Các tài liệu này không yêu cầu hoàn hảo ngay từ đầu, nhưng phải đủ để **toàn bộ team hiểu và làm việc thống nhất**.

5.2 Thiết lập base dự án

Trong Sprint 0, team cần thiết lập các nền tảng kỹ thuật ban đầu cho dự án, bao gồm:

5.2.1 Base Design

- Thiết kế các màn hình khung (wireframe hoặc mockup cơ bản).
- Thể hiện được:
 - Bố cục tổng thể.
 - Luồng chính của người dùng.

5.2.2 Base Frontend

- Khởi tạo project frontend.
- Thiết lập cấu trúc thư mục.
- Tích hợp các thư viện cần thiết.
- Áp dụng UI/UX guideline đã thống nhất.

5.2.3 Base Backend

- Khởi tạo project backend.
- Thiết lập cấu trúc source code.
- Kết nối database.
- Chuẩn bị các module cơ bản (auth, config,... nếu có).

5.2.4 Git và quy trình làm việc

- Tạo repository Git cho dự án.
- Phân quyền thành viên.
- Thống nhất:
 - Cách tạo branch.

- Quy tắc commit.
- Quy trình merge code.

6. Sprint n – Làm việc trong các Sprint

Sau khi hoàn thành Sprint 0, dự án bước vào các sprint phát triển (Sprint n), mỗi sprint kéo dài **2-4 tuần**.

6.1 Quy trình triển khai theo vai trò

6.1.1 Vai trò BA

- BA trao đổi với:
 - Người dùng.
 - Người đại diện người dùng.
 - Mentor.
- Thu thập và phân tích requirement.
- Viết chi tiết User Story theo mẫu.
- Sau khi viết xong:
 - Trao đổi lại để thống nhất.
 - Chốt giải pháp trước khi triển khai.

6.1.2 BA → Design

- BA chuyển User Story đã chốt cho Design.
- Design thực hiện thiết kế giao diện.
- Sau khi thiết kế xong:
 - Chốt lại với BA.
 - Có thể confirm lại với người dùng nếu cần.
- Nếu không có Design → BA kiêm nhiệm.

6.1.3 Design → Dev → Tester

- Sau khi thiết kế được chốt:
 - Chuyển cho Dev triển khai.
 - Tester (nếu có) viết Test Case.
- Dev:
 - Code theo thiết kế và User Story.

- Tự chạy Test Case (nếu có).
- Demo cho BA kiểm tra.
- Nếu BA xác nhận đúng:
 - Chuyển cho Tester test.

6.1.4 Tester và Bug Report

- Tester thực hiện test.
- Nếu phát hiện bug:
 - Tạo Bug Report theo mẫu.
 - Gửi lại cho Dev fix.
- Khi không còn bug:
 - Chuyển trạng thái công việc sang **Done**.

6.1.5 Pentest

- Pentest thực hiện đánh giá bảo mật định kỳ **1 tháng 1 lần**.
- Viết tài liệu đánh giá bảo mật.
- Đưa ra khuyến nghị cải thiện nếu có.

7. Công cụ

1. AI Agent hỗ trợ việc làm phần mềm (tự viết tài liệu, design, coding, code, test,...): Antigravity, Cursor, Claude code
2. Stitch: công cụ giúp tạo thiết kế từ các tài liệu
3. Internship OneConnect: quản lý dự án

8. Cơ chế đánh giá & kỳ đánh giá sinh viên IOC

Trong quá trình triển khai chương trình On-job Training, các kỳ đánh giá sinh viên sẽ được thiết lập ngay từ đầu và thực hiện xuyên suốt quá trình đào tạo. Việc thiết lập các kỳ đánh giá được thống nhất giữa doanh nghiệp tiếp nhận và nhà trường, nhằm đảm bảo phù hợp với yêu cầu đào tạo của từng bên.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể tổ chức thêm các kỳ đánh giá nội bộ riêng, phục vụ nhu cầu quản lý và đánh giá sinh viên trong phạm vi dự án.

8.1 Các kỳ đánh giá theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và nhà trường

- Các kỳ đánh giá này được xây dựng dựa trên:
 - Kế hoạch đào tạo của nhà trường.

- Yêu cầu thực tế của doanh nghiệp tiếp nhận.
- Thời điểm, hình thức và nội dung đánh giá sẽ được các bên thống nhất trước khi triển khai chương trình.
- Kết quả đánh giá được sử dụng để:
 - Theo dõi tiến độ và chất lượng On-job Training của sinh viên.
 - Phục vụ công tác quản lý, báo cáo và xác nhận kết quả thực tập theo quy định của nhà trường.

8.2 Các kỳ đánh giá nội bộ của doanh nghiệp (Nếu có)

- Ngoài các kỳ đánh giá chính thức, doanh nghiệp có thể chủ động tổ chức:
 - Các buổi đánh giá định kỳ theo sprint.
 - Các buổi nhận xét, phản hồi giữa kỳ.
- Mục đích:
 - Đánh giá mức độ phù hợp của sinh viên với môi trường làm việc thực tế.
 - Theo dõi năng lực, thái độ và tiến độ tham gia dự án.
 - Kịp thời điều chỉnh cách làm việc và phân công nhiệm vụ.

8.3 Vai trò của IOC trong hoạt động đánh giá

IOC đóng vai trò:

- Phối hợp tổ chức theo dõi và chấm các kỳ đánh giá.
- Hỗ trợ tổng hợp thông tin, kết quả đánh giá từ doanh nghiệp.
- Kết nối, trao đổi thông tin giữa doanh nghiệp và nhà trường khi cần thiết.

9. Các tài liệu tham khảo đính kèm

Toàn bộ các tài liệu đính kèm được lưu trữ và quản lý tập trung theo dự án, sinh viên có trách nhiệm sử dụng đúng biểu mẫu trong suốt quá trình On-job Training. Các tài liệu đính kèm sau:

9.1 SRS mẫu

https://docs.google.com/document/d/1PN_jzVjI35eFv75U-wxUVU45ZZVvOi2MplSh7Zn_TLI/edit?tab=t.0

<https://docs.google.com/document/d/1zr2JRbBz65qY8OqmlMVppkbwj85YOH3e/edit>

9.2 Cấu trúc source code

 Cấu trúc thư mục

Tham khảo cách coding (nhóm 4 đại học Phenikaa - Kỳ hè 2026):

<https://github.com/TomVietCode/restaurant-ordering-system-project>

9.3 Base Front end tham khảo

<https://github.com/themeselection/materio-mui-nextjs-admin-template-free>

<https://github.com/untitleduico/untitledui-nextjs-starter-kit>

<https://github.com/untitleduico/react>

9.4 User Story mẫu

- Dùng để mô tả yêu cầu nghiệp vụ.
- Là cơ sở cho thiết kế, phát triển và kiểm thử.

[User Story mẫu](#)

9.5 Test Case mẫu

- Dùng để kiểm tra chức năng theo User Story.
- Do Tester thực hiện hoặc Dev tự kiểm thử nếu không có Tester.

[Test case mẫu](#)

9.6 Bug Report mẫu

- Dùng để ghi nhận và theo dõi lỗi phát sinh trong quá trình test.
- Là căn cứ để Dev xử lý và hoàn thiện chức năng.

[Bug Report mẫu](#)

9.7 Tài liệu báo cáo đánh giá bảo mật

- Do Pentest thực hiện.
- Chu kỳ: **1 tháng 1 lần**.

[Tài liệu báo cáo bảo mật](#)